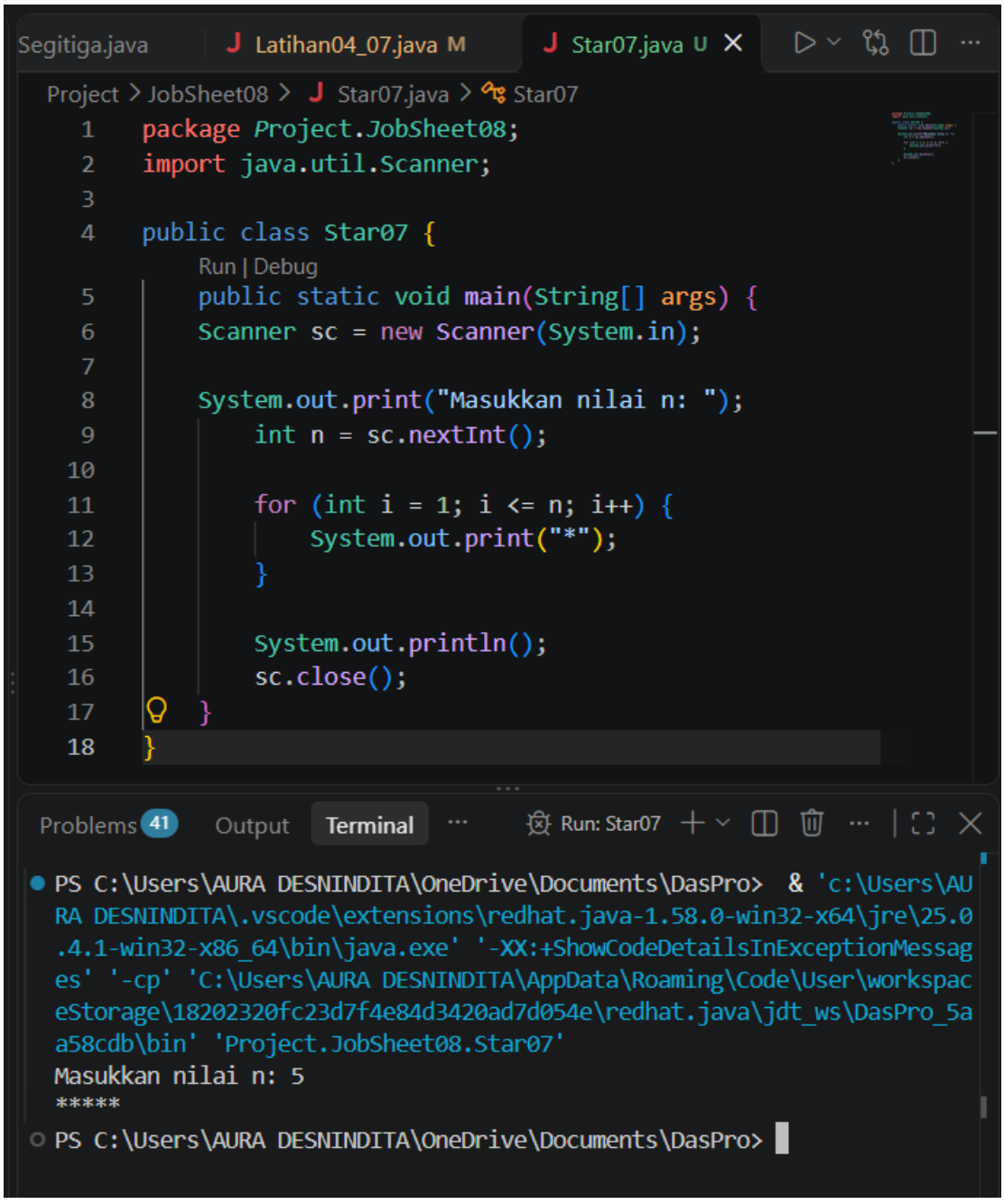
**Nama** : **Aura Desnindita Pramudya Wardhani**

**NIM** : **264107020131**

**Kelas** : **TI-1C**

## JOBSHEET 8

1. Percobaan 1: Review Perulangan 1






Pertanyaan:

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

   Jika inisialisasi i diubah menjadi i = 0, maka akan tercetak 6 karakter *. Hal ini dikarenakan nilai i akan dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan yang memenuhi i <= 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sehingga perulangan akan dijalankan sebanyak 6 kali.

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

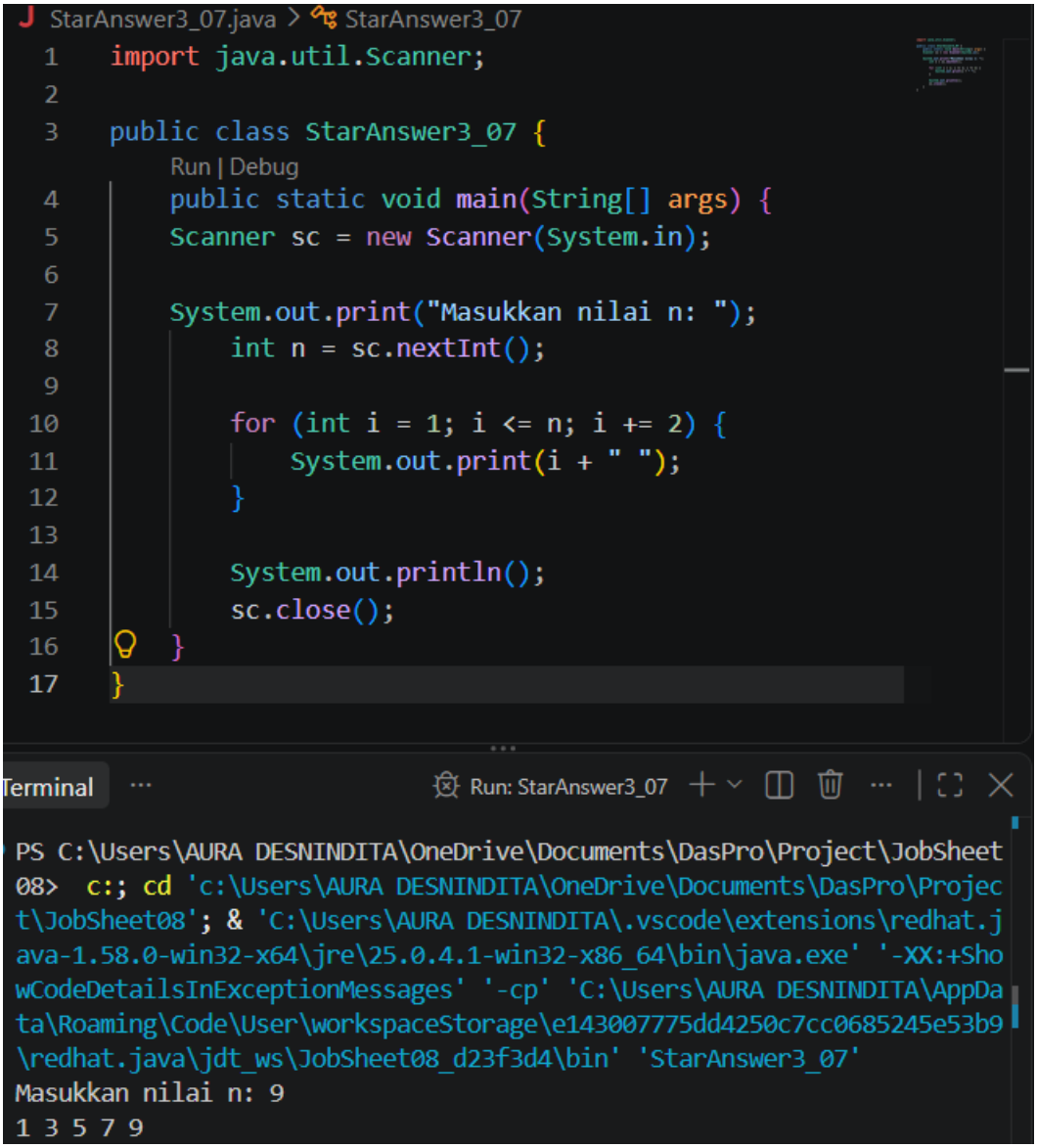
   Jika kondisi i < n, maka saat n = 5 akan terjadi 4 kali perulangan, dengan n yang digunakan adalah 1,2 ,3 ,4. Hasilnya berbeda karena n = 5 pada kondisi i < n bernilai false, sedangkan pada kondisi i <= n masih bernilai true. Operator < membuang satu iterasi terakhir.

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

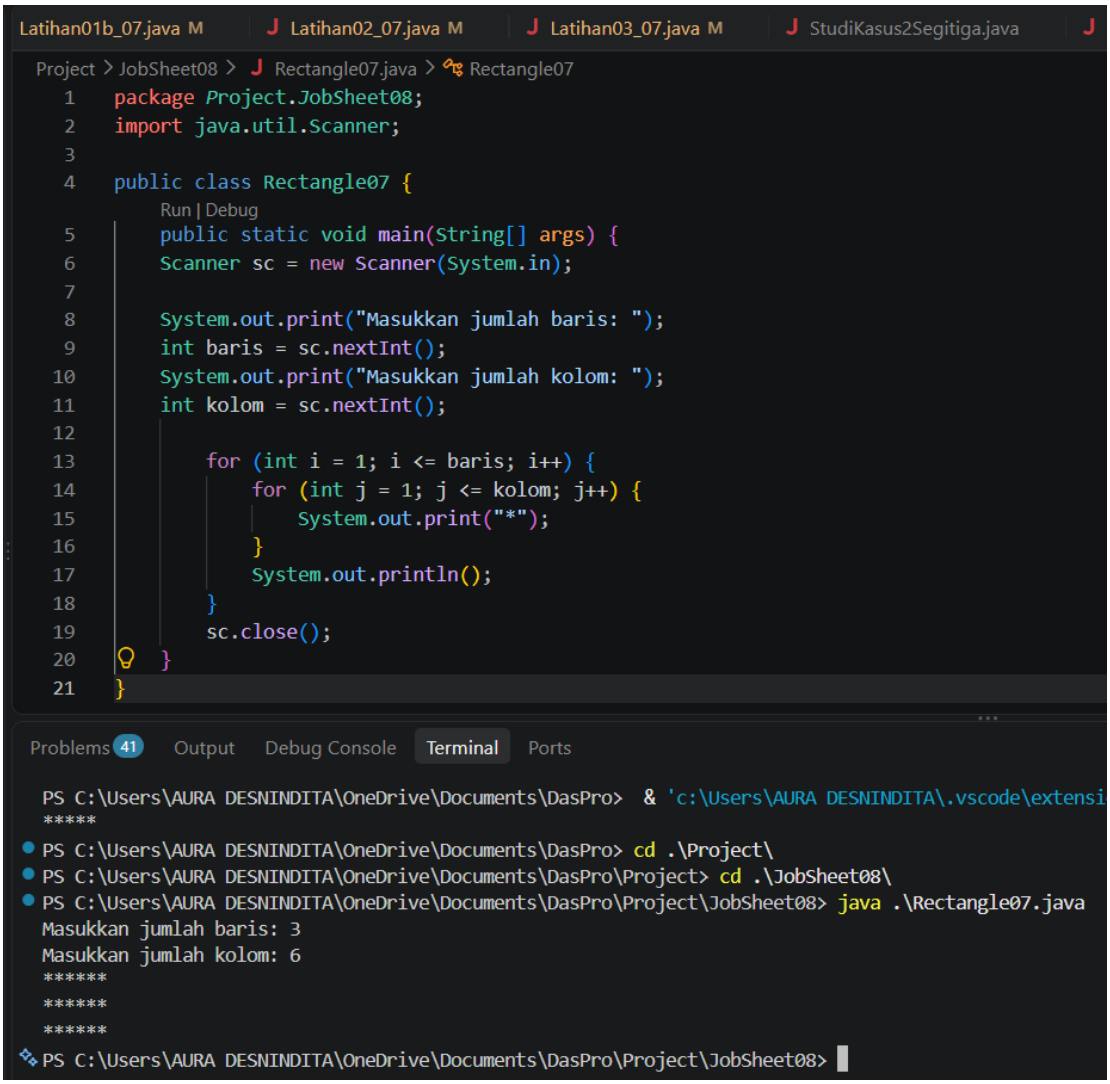
Output prediksi: 2 4 6 8

Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.




4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

2. Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)



```
Latihan01b_07.java M | Latihan02_07.java M | Latihan03_07.java M | StudiKasus2Segitiga.java
Project > JobSheet08 > Rectangle07.java > Rectangle07
1   package Project.JobSheet08;
2   import java.util.Scanner;
3
4   public class Rectangle07 {
        Run | Debug
5       public static void main(String[] args) {
6       Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8       System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
9       int baris = sc.nextInt();
10      System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
11      int kolom = sc.nextInt();
12
13          for (int i = 1; i <= baris; i++) {
14              for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
15                  System.out.print("*");
16              }
17              System.out.println();
18          }
19          sc.close();
20  }
21  }
```

```
Problems 41  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro>  & 'c:\Users\AURA DESNINDITA\.vscode\extensi
*****
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro> cd .\Project\
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project> cd .\JobSheet08\
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08> java .\Rectangle07.java
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>
```



```
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet
08>  & 'C:\Users\AURA DESNINDITA\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0
-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetai
lsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming
\Code\User\workspaceStorage\e143007775dd4250c7cc0685245e53b9\redhat.ja
va\jdt_ws\JobSheet08_d23f3d4\bin' 'Rectangle07'
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet
08> ^C
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet
08>  c:; cd 'c:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Projec
t\JobSheet08'; & 'C:\Users\AURA DESNINDITA\.vscode\extensions\redhat.j
ava-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+Sho
wCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppDa
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e143007775dd4250c7cc0685245e53b9
\redhat.java\jdt_ws\JobSheet08_d23f3d4\bin' 'Rectangle07'
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
```

Pertanyaan:

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

   Variabel i sebagai penghitung baris (outer loop) dan variabel j sebagai penghitung kolom (inner loop) yang menampilkan banyaknya * dalam suatu baris.

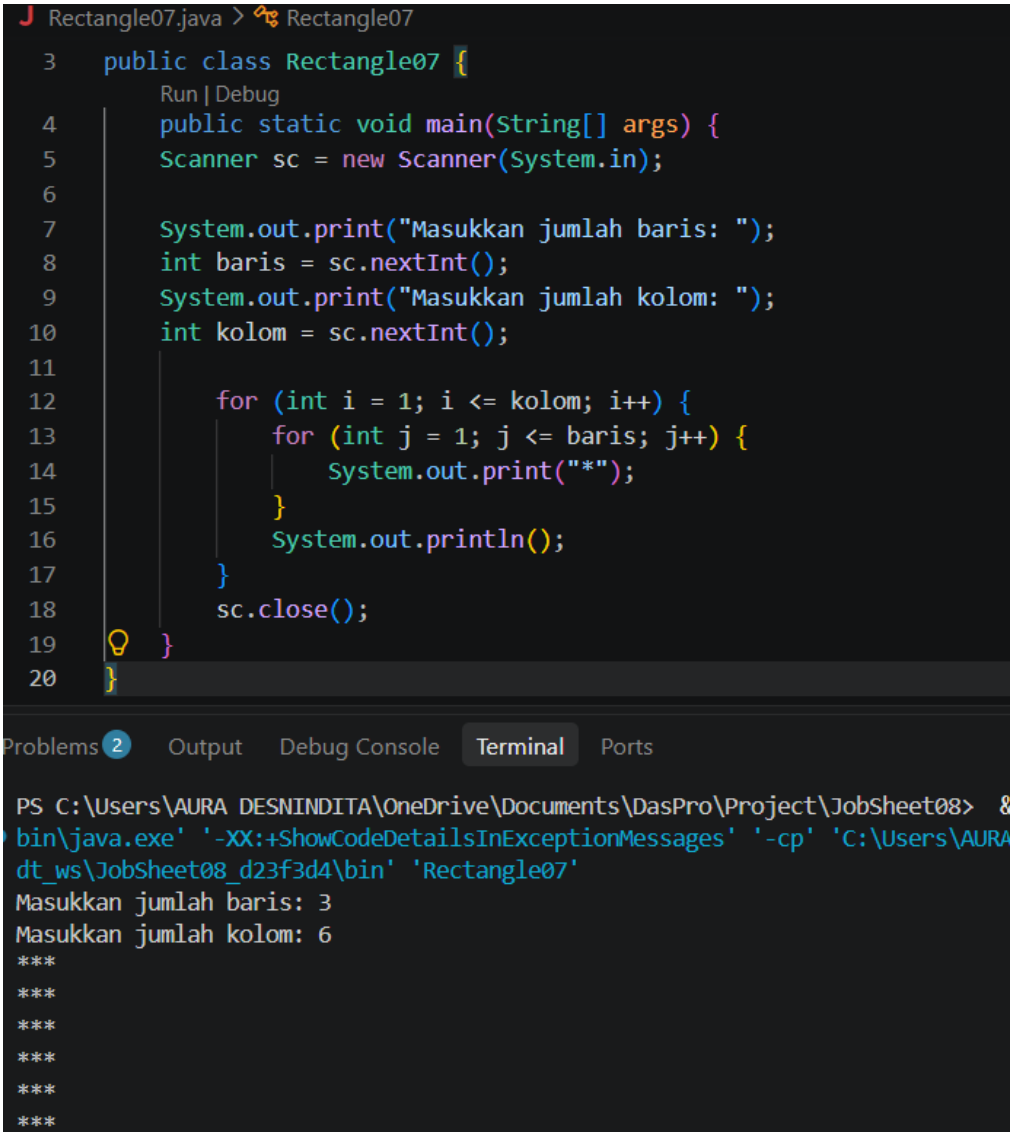
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

   Outer loop = 4 kali

   Inner loop = 4 x 7 = 28 kali (diulang 4 kali dengan satu kali perulangan sebanyak 7 kali)

   Perintah print(“*”) = 28 kali karena berada pada badan inner loop.

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

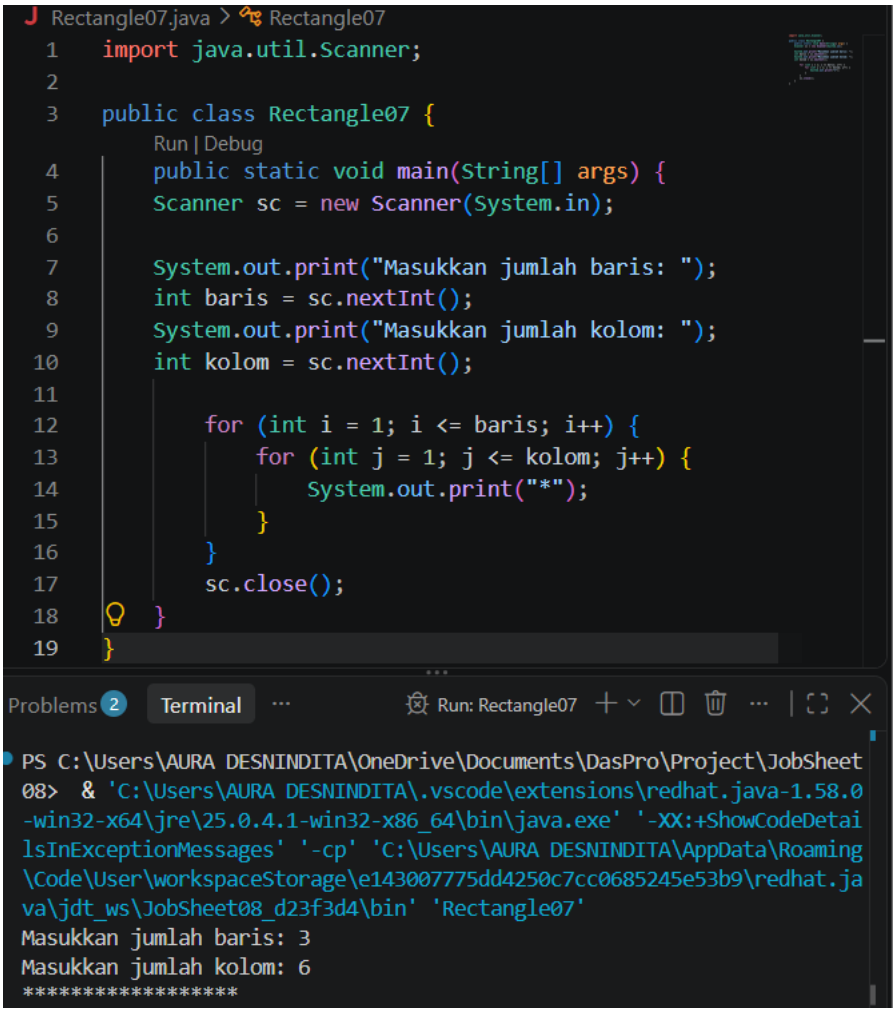


Outerloop akan berjalan 6 kali sesuai dengan jumlah kolom yang dimasukkan pengguna, innerloop akan mencetak 3 karakter * sesuai dengan jumlah baris yang dimasukkan pengguna lalu pindah baris. Sehingga hasilnta adalah 6 baris yang masing-masing berisi 3 karakter *.

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

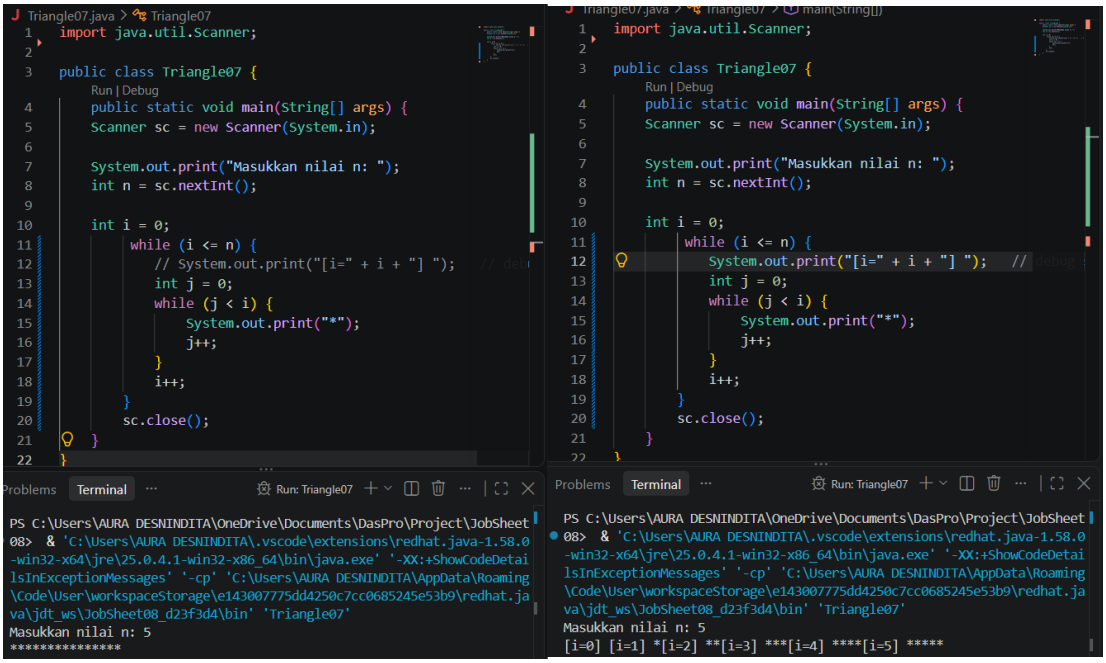
   Jika System.out.println(); maka tidak ada perpindahan baris, sehingga seluruh karakter * dicetak berderet dalam satu baris panjang.

   Contoh: untuk baris = 3 dan kolom = 6 outputnya




5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

3. Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE



```
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan nilai n: ");
    int n = sc.nextInt();

    int i = 0;
        while (i <= n) {
           // System.out.print("[i=" + i + "] ");
           int j = 0;
           while (j < i) {
               System.out.print("*");
               j++;
           }
           i++;
       }
       sc.close();
   }
}
```

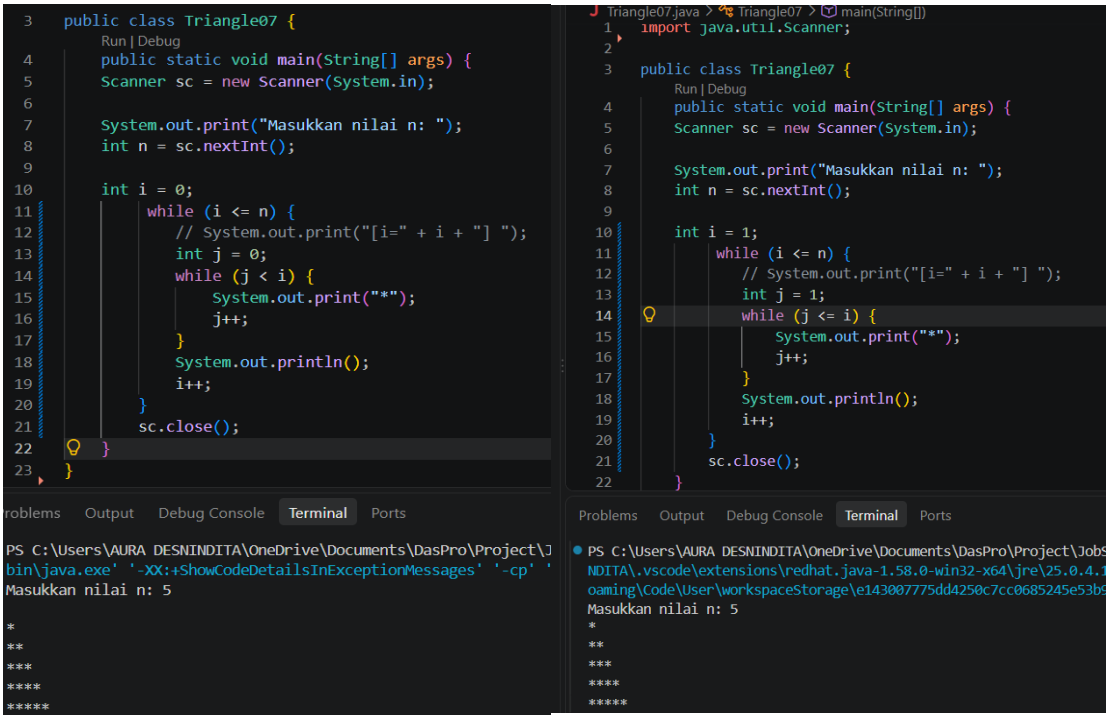
```
Problems  Terminal  ...  Run: Triangle07
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08> & 'C:\Users\AURA DESNINDITA\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e143007775dd4250c7cc0685245e53b9\redhat.java\jdt_ws\JobSheet08_d23f3d4\bin' 'Triangle07'
Masukkan nilai n: 5
**********
```

```
Problems  Terminal  ...  Run: Triangle07
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08> & 'C:\Users\AURA DESNINDITA\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e143007775dd4250c7cc0685245e53b9\redhat.java\jdt_ws\JobSheet08_d23f3d4\bin' 'Triangle07'
Masukkan nilai n: 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
```

a. Outerloop dijalankan 6 kali

b. Saat i = 0, 0 buah karakter * tercetak karena pada j < 0 bernilai false

c. Semua karakter tampil dalam satu baris karena tidak ada System.out.println() untuk memindahkan kursor ke baris baru



```
public class Triangle07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan nilai n: ");
    int n = sc.nextInt();

    int i = 0;
        while (i <= n) {
           // System.out.print("[i=" + i + "] ");
           int j = 0;
           while (j < i) {
               System.out.print("*");
               j++;
           }
           System.out.println();
           i++;
       }
       sc.close();
   }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\Jbin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' '
Masukkan nilai n: 5

*
**
***
****
*****
```

```
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan nilai n: ");
    int n = sc.nextInt();

    int i = 1;
        while (i <= n) {
           // System.out.print("[i=" + i + "] ");
           int j = 1;
           while (j <= i) {
               System.out.print("*");
               j++;
           }
           System.out.println();
           i++;
       }
       sc.close();
   }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSNDITA\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1oaming\Code\User\workspaceStorage\e143007775dd4250c7cc0685245e53b9
Masukkan nilai n: 5
*
**
***
****
*****
```

Setelah ditambahkan System.out.println() masih terdapat baris yang tidak tersisi karakter *, sehingga inisialisasi kondisi outerloop dapat berjalan tepat n tanpa baris kososng.




Pertanyaan:

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

   Ketidaksesuaian:

   - Semua karakter * tercetak dalam satu baris, bukan bertingkat
   - Outer loop berjalan n + 1 kali sehingga ada iterasi i = 0 yang tidak mencetak bintang (baris kosong setelah diberi println)

   Perbaikan:

   - Menambahkan System.out.println() setelah inner loop agar tiap baris pindah baris

- Mengubah inisialisasi int i = 0 menjadi int i = 1 agar outer loop berjalan tepat n kali

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

   Variabel i merupakan penghitung baris yang juga menentukan banyaknya karakter * dalam sauatu baris, dan variabel j merupakan penghitung karakter * dalam satu baris. j harus diinisialisasi kembali ke 0 karena setelah inner loop selesai nilai j akan sama dengan I, sehingga baris berikutnya harus mulai menghitung dari awal lagi. Jika tidak direset, j maih membawa nilai lama sehingga kondisi j < 1 akan mencetak hanya 1 karakter * setelah baris pertama yang bukan i *, sehingga bentuk yang tercetak bukan segitiga.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

   Inisialisasi: dari i = 1 menjadi i = n (mulai dari baris terpanjang).

   Kondisi: dari i <= n menjadi i >= 1 (atau i > 0).

   Update: dari i++ menjadi i-- (nilai i menurun tiap baris).

4. Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```java
import java.util.Scanner;

public class Nilaikelompok07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;        // penghitung outer loop
            double rataTertinggi = -1;    // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>  & 'C:\U
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>  c:; cd
\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCo
50c7cc0685245e53b9\redhat.java\jdt_ws\JobSheet08_d23f3d4\bin' 'Nilaikelompok07'
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>
```

Pertanyaan:

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?

   totalNilai adalah variabel yang menampung nilai satu kelompok, dimana setiap pergantian kelompok, penjumlahan harus dimulai dari 0, jika tidak maka nilai kelompok sebelumnya akan ikut dijumlahkan. rataTertinggi merupakan variabel penyimpan rekor nilai sementara dari semua kelompok sebelumnya yang sudah diproses, jika di-reset maka rekor nilai dari kelompok sebelumnya akan hilang sehingga yang tercatat sebagai kelompok dengan nilai terbaik selalu kelompok terakhir.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

   Badan perulangan FOR dijalankan 6 kali (3 x 2 = 6)

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

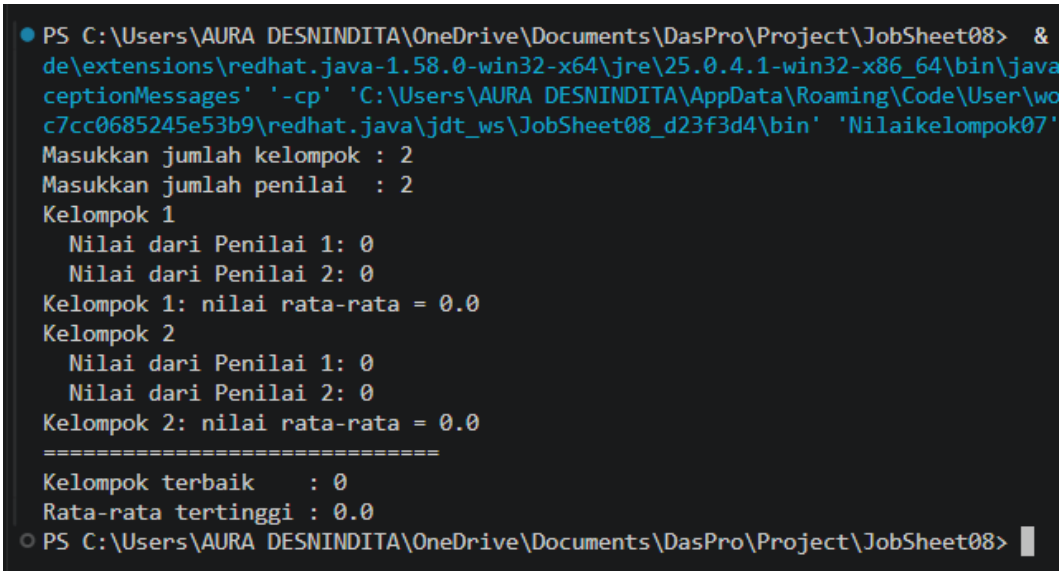
   Hasil pembagian int/int adalah bilangan bulat, sehingga bagian pecahannya akan tepotong walaupun disimpan ke variabel double.

   Contoh: nilai 80 dan 85 → total 165, 165 / 2 = 82 (jadi tersimpan 82.0) yang mana seharusnya 82.5.

Hal ini dapat berdampak pada salah menentukan kelompok terbaik. Solusinya adalah dengan menggunakan tipe data double pada variabel totalNilai atau menggunakan (double) totalNilai / jumlahPenilai.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

   Nilai rata-rata terkecil yang mungkin adalah 0, jadi harus ada nilai awal yang lebih kecil dari semua kemungkinan rata-rata agar kelompok pertama pasti tercatat. Kalau awalnya 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi tidak akan pernah benar untuk rata-rata 0 (0 > 0 salah).




   Semua rata-rata = 0.0, tidak ada yang lebih besar dari 0, sehingga kelompokTerbaik tetap 0, yaitu output Kelompok terbaik : 0, padahal kelompok 0 tidak ada (seharusnya kelompok 1).

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   - WHILE (luar): memproses kelompok satu per satu dari 1 sampai `jumlahKelompok` (`nomorKelompok++` di akhir).
   - FOR (tengah): mengulang untuk setiap penilai pada kelompok tersebut (j = 1 sampai `jumlahPenilai`) dan menjumlahkan nilainya.
   - DO-WHILE (dalam): meminta input nilai minimal sekali dan mengulang permintaan selama nilai di luar rentang 0–100 (validasi input).

5. Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

Tugas107.java > Tugas107 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas107 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("n harus minimal 1.");
        } else {
            int total = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {          // outer loop: baris
                for (int j = 1; j <= i; j++) {      // inner loop: angka 1 sampai i
                    System.out.print(j);
                    if (j < i) {
                        System.out.print(" ");
                    }
                    total++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>  & 'C:\Users\AURA
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

6. Tugas 2: Tabel Perkalian



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas207 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("n harus minimal 3.");
        } else {
            int jumlah = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {          // outer loop: nomor baris
                for (int j = 1; j <= n; j++) {      // inner loop: nomor kolom
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>  & 'C:\User
etailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>
```

7. Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

Tugas307.java > Tugas307

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas307 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
        } else {
            int totalSemua = 0;
            int barangTerbanyak = -1;   // -1 karena total barang boleh 0
            int tokoTerbanyak = 0;

            int t = 1;
            while (t <= jumlahToko) {
                System.out.println("Toko " + t);

                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

                int totalBarangToko = 0;
                for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print("    Barang pelanggan " + p + ": ");
                        barang = sc.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("    Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                        }
                    } while (barang < 0);
                    totalBarangToko += barang;
                }

                System.out.println("Toko " + t + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                        + ", total barang: " + totalBarangToko);
                totalSemua += totalBarangToko;

                if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                    barangTerbanyak = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = t;
                }
                t++;
            }

            System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemua);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        }
        sc.close();
    }
}
```


PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08> c:; cd 'c:\Users\AURA DESNINDIT
at.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
245e53b9\redhat.java\jdt_ws\JobSheet08_d23f3d4\bin' 'Tugas307'
Masukkan jumlah toko: 2
Toko 1
Jumlah pelanggan: 2
Barang pelanggan 1: 3
Barang pelanggan 2: 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2
Jumlah pelanggan: 3
Barang pelanggan 1: 1
Barang pelanggan 2: 4
Barang pelanggan 3: 2
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project\JobSheet08>